1. INTRODUCCIÓN

- Consumidor: productos **naturales** y con **mayor vida útil**, el envasado es estratégico
- Libre circulación de alimentos sanos y seguros, principio del **Mercado Interior UE**
- Enfoque **global y preventivo** "del campo a la mesa"
- UE armoniza envases: protección ambiental, economía circular, sin barreras ni distorsiones
- Marco nacional: **Real Decreto 1055/2022**, en consonancia con **Ley 7/2022** y **Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR)**

2. ENVASES Y EMBALAJES

- **Definición** (Real Decreto 1055/2022, sustituye a la Ley 11/1997)
  - Todo producto de cualquier material para **contener, proteger, manipular, distribuir y presentar** mercancías, en cualquier fase de la cadena
  - Incluye artículos desechables o de un solo uso
- **Clasificación**
  - **Venta o primarios**: unidad de venta al consumidor final
  - **Colectivos o secundarios**: agrupación de unidades de venta, separable sin alterar el producto
  - **Transporte o terciarios**: facilitan manipulación y transporte, evitan deterioro físico
- El envase es fuente de **información legal, trazabilidad y etiquetado**
- **Funciones**: conservar, reducir deterioro y aditivos
  - **Física**: luz, suciedad, golpes (opacos evitan fotodegradación de la riboflavina)
  - **Química**: barrera a gases (oxígeno, vapor de agua) o intercambio selectivo, evita oxidación
  - **Microbiológica**: frena contaminación cruzada y paso de patógenos y alterantes
- **Técnicas de envasado**
  - **Tradicional**: aislamiento físico
  - **Vacío**: extrae el aire, frena aerobios y oxidación
  - **Atmósferas controladas (AC)**: mezcla de gases (nitrógeno, CO_2, oxígeno) monitorizada y ajustada de continuo, cámaras frigoríficas
  - **Atmósferas modificadas (MAP)**: gas sustituido al sellar, composición evoluciona por respiración y permeabilidad, exige **cadena de frío**
  - Vacío y MAP, las más extendidas para alimentos grasos y perecederos (enranciamiento)
- **Materiales** (según alimento, temperatura, humedad, fotosensibilidad)
  - **Papel y cartón**: envolturas, bolsas, cartón ondulado, cartoncillo
  - **Vidrio**: inerte, higiénico, impermeable
  - **Plásticos**: PET, PE, PP, PVC restringido
  - **Metales**: hojalata, acero libre de estaño (TFS), aluminio
  - Otros: madera, textiles, cerámica, caucho

- **Envases activos**: absorbedores de oxígeno, reguladores de humedad, liberación de antioxidantes o antimicrobianos
- **Envases inteligentes**: indicadores tiempo-temperatura (TTI), sensores de frescura

3. LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN

- Objetivos UE: eliminar divergencias entre Estados sobre MCA, armonizar polímeros y metales, pautas sobre contenido efectivo y residuos

3.1. Legislación específica de materiales en contacto con los alimentos

- **MCA**: materiales en contacto directo o indirecto con alimentos (fabricación, transformación, transporte, comercialización), incluidos envases de bebida y redes de agua potable
- Deben ser **inertes**: sin migración que dañe la salud, altere la composición o las características organolépticas
- **Reglamento (CE) 1935/2004**, marco de MCA (derogó Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE), modificado por **Reglamento (UE) 2019/1381** (transparencia y sostenibilidad del riesgo)
  - **Art. 3**: requisitos generales de inocuidad
  - **Art. 4**: envases activos e inteligentes
  - **Art. 15**: etiquetado (símbolo "copa y tenedor")
  - **Art. 16**: **Declaración de Conformidad** (DoC) y documentación
  - **Art. 17**: trazabilidad obligatoria
- **Buenas Prácticas de Fabricación**: Reglamento (CE) 2023/2006
- **EFSA**: evaluación científica del riesgo
- Fuera del ámbito: recubrimientos comestibles. Dentro: cortezas de queso, embutidos, ceras de fruta no consumibles
- Normalización en España: **UNE**, Comités Técnicos (CTN), dimensiones, capacidades y ensayos de migración

3.2. Legislación europea sobre residuos de envases

- **Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR)**, deroga la Directiva 94/62/CE, aplicación **directa y uniforme**
  - **Reciclabilidad**: desde el **1 de enero de 2030** todos los envases reciclables, grados A, B o C
  - Prohibidos envases superfluos: dobles paredes, falsos fondos
  - Reducción de residuos de envases (base 2018): **5 % en 2030, 10 % en 2035, 15 % en 2040**
- **Real Decreto 1055/2022**, norma de cabecera en España (derogó Ley 11/1997 y Real Decreto 782/1998), en el marco de la **Ley 7/2022**
  - **Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)**: coste total de gestión, también envases comerciales e industriales
  - **Registro de Productores de Producto**: toneladas puestas en el mercado
  - **Granel**: frutas y hortalizas frescas enteras a granel (salvo lotes de 1,5 kg o más, variedades protegidas o calidad diferenciada, riesgo de deterioro)

  - Comercios de **400 m² o más**: al menos **20 %** de la sala de ventas sin embalaje primario
  - Adaptación progresiva al PPWR
- **SCRAP**: ECOEMBES (ligeros y papel/cartón), ECOVIDRIO, CICLOPLAST, industriales IMPLICA y VALORORA
  - Modelos: Sistema Dual (Alemania), ARA (Austria), Citéo (Francia), Fost Plus (Bélgica)
- **Plásticos de un solo uso**: Directiva (UE) 2019/904 integrada en Ley 7/2022 y Real Decreto 1055/2022
  - Prohíbe pajitas, cubiertos, bastoncillos, recipientes de poliestireno expandido
  - Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables
- **España Circular 2030**, metas 2030
  - **30 %** menos consumo de materiales respecto al PIB
  - **15 %** menos residuos
  - Desperdicio alimentario: **50 %** menos en hogares y minoristas, **20 %** en producción
  - **10 %** de reutilización en residuos municipales

3.3. Otras disposiciones legislativas sobre normalización de envases y embalajes

- **Directiva 2007/45/CE**: libera tamaños nominales, quedan gamas obligatorias (vinos y espirituosas)
- **Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**: clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
- **Contenido efectivo**: cantidades nominales y marcado **"e"**
- **CODEX Alimentarius**: código de envasado y transporte de frutas y hortalizas tropicales frescas

4. INTERACCIONES PRODUCTO-ENVASE

- **Código Alimentario Español**: materiales con listas positivas, impermeables y herméticos, sin absorber producto, sin trasladar sustancias extrañas, dentro de límites de migración
- **Migración**: transferencia de sustancias del envase al producto, riesgo para la salud o alteración inaceptable, con límites máximos comunitarios
- **Metales**: hojalata, TFS, aluminio
  - Corrosión ácida con hidrógeno (abombamiento), cesión de hierro y estaño (color, sabor metálico)
  - Prevención: barnices epoxídicos o poliméricos
- **Vidrio**: inerte, puede ceder iones de fundentes colorantes
- **Plásticos**: migración de monómeros, aditivos (plastificantes, antioxidantes), oligómeros
  - **Reglamento (UE) 10/2011**: lista positiva, **LMG** (migración global), **LME** (migración específica, con simulantes alimentarios)

    - Reciclado: **Reglamento (UE) 2022/1616** (derogó Reglamento (CE) 282/2008), procesos de descontaminación
- **Derivados epoxídicos**: **Reglamento (CE) 1895/2005**, prohibidos BFDGE y NOGE, BADGE y derivados hidratados autorizados con límites
- **Cerámica**: cesión de plomo y cadmio
    - **Directiva 84/500/CEE**: cantidades máximas
    - **Real Decreto 891/2006**: método, límites y declaración de conformidad
- **Madera, cartón y celulosa**: riesgo en fungicidas y tratamientos
    - Celulosa regenerada: **Directiva 2007/42/CE**, caras impresas sin contacto con el alimento
    - **Real Decreto 1413/1994**, modificado por **Real Decreto 691/2005**
- **Caucho**: **Directiva 93/11/CEE**, N-nitrosaminas en tetinas y chupetes, transpuesta por **Real Decreto 1184/1994**

5. ENSAYOS Y DEFECTOS. PROCEDIMIENTOS

- Control más allá de la migración: características intrínsecas y extrínsecas, procedimientos físico-químicos y mecánicos
- **Envases flexibles** (papel, cartón, plástico)
    - Barrera: absorción, porosidad, impermeabilidad (agua, vapor, gases, aceites), compatibilidad
    - Mecánicos: pinchazo, rasgado, tracción, impacto, flexión
    - Ópticos: impresión, anti-fog, brillo, abrasión, envejecimiento, desteñido
- **Envases metálicos**: dureza, tracción, compresión, torsión, geometría, integridad del barniz, corrosión, porosidad, hermeticidad de soldadura y doble cierre
- **Envases de vidrio**: hermeticidad de cierres, choque térmico y mecánico, inercia frente a óxidos, densidad, índice de refracción, microdureza
- **Defectos críticos**
    - Cesión de **metales pesados** (plomo, cadmio) o sílice en vidrio y cerámica
    - **Madera y papel**: parasitadas, nudos, fungicidas no autorizados, cloruro de magnesio, olores, humedad
    - **Plásticos**: color no uniforme, sellado defectuoso, permeabilidad excesiva, acidez y saponificación en aceites
    - **Metálicos**: poros, fisuras, grietas de enfriamiento, pestañado o doble cierre defectuoso, corrosión
    - **Etiquetado e impresión**: impresión interna sin barrera, menciones engañosas, desviación del contenido neto, capacidades nominales no autorizadas

6. IMPLICACIONES COMERCIALES

- Envases pasan a residuos sólidos urbanos, tensión entre **libre comercio y medio ambiente**
- **Decreto Töpfer alemán (1991)**: efecto dominó (Francia, Austria, Bélgica), armonización con la Directiva 94/62/CE, hoy **PPWR**

- Impacto en competitividad y costes logísticos, evitar barreras encubiertas y deslocalizaciones
- Real Decreto 1055/2022 y PPWR: **RAP** y **SCRAP**, definiciones y criterios homogéneos de reutilización y reciclabilidad
- Economía circular: menos vertedero, reciclado de calidad, menos GEI y materias primas vírgenes
- Ecodiseño: compostables o biodegradables (**UNE-EN 13432**), menos sobreenvasado
- **Plásticos oxodegradables** prohibidos (Directiva SUP, Ley 7/2022): microplásticos

7. CONCLUSIÓN

- Tres pilares: **protección** del alimento, **inocuidad** (MCA: Reglamentos (CE) 1935/2004 y (UE) 10/2011), **gestión ambiental** y economía circular (PPWR, Real Decreto 1055/2022, Ley 7/2022)
- Tendencia a **Reglamentos** de aplicación directa: armonización uniforme en 27 Estados
- SOIVRE: doble marco, seguridad envase-alimento (MCA) y calidad comercial, etiquetado y sostenibilidad